

SMART AIR EXHAUST SYSTEM

Laporan Proyek Akhir Sistem Embedded - Kelompok 9

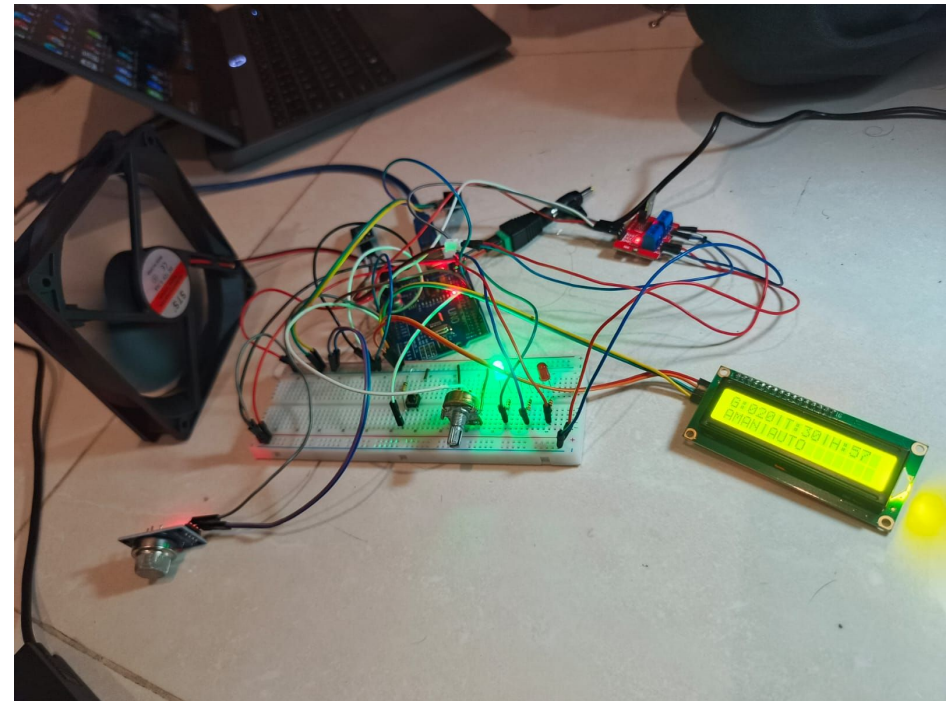
Departemen Teknik Elektro - Universitas Indonesia

PREFACE

Proyek ini berfokus pada rancang bangun sistem ventilasi pintar berbasis mikrokontroler **ATmega328P** menggunakan bahasa **AVR Assembly** , mengintegrasikan sensor gas MQ-135, sensor suhu DHT11, dan kendali PWM.

LATAR BELAKANG

Kualitas udara dalam ruangan memengaruhi kesehatan dan produktivitas. Ruangan tertutup seperti laboratorium atau dapur berisiko penumpukan gas berbahaya dan suhu tinggi. Sistem konvensional yang bersifat manual tidak efisien energi dan lambat merespons perubahan kondisi udara secara real-time.



DESKRIPSI PROYEK



ATMEGA328P

Menggunakan bahasa Assembly untuk efisiensi eksekusi program dan optimasi memori SRAM.



ADAPTIVE PWM

Mengontrol kecepatan exhaust fan 12V secara proporsional berdasarkan kepekatan gas dan suhu.



EEPROM

Penyimpanan nilai ambang batas (threshold) secara persisten dengan validasi Magic Byte.

PERALATAN UTAMA

Komponen	Fungsi Utama	Interface
MQ-135 Sensor	Deteksi kualitas udara & gas berbahaya	Analog (ADC)
DHT11 Sensor	Ukur suhu dan kelembaban ruangan	Digital Single-wire
MOSFET IRF520	Driver penggerak kipas DC 12V	PWM Signal
LCD 16×2 + I2C	Penampil data telemetry lokal	I2C (TWI)

FITUR

-  **Manual Override:** Menggunakan External Interrupt (INT0) untuk mode darurat kecepatan maksimal.
-  **Timer CTC:** Timer1 digunakan untuk interval sampling sensor yang presisi setiap 1 detik.
-  **Status Operasional:** Klasifikasi otomatis status AMAN, WASPADA, dan BAHAYA.
-  **Data Logging:** Transmisi data real-time ke komputer melalui protokol USART.

IMPLEMENTASI

I/O & USART

Register DDRB/DDR D mengontrol LED dan Buzzer.
Komunikasi serial disetel pada 9600 bps dengan konversi heksadesimal ke ASCII desimal.

ADC & ARITHMETIC

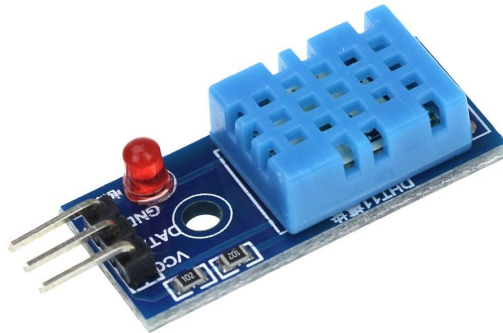
Konversi 10-bit ke 8-bit melalui instruksi shifting (LSR/ROR). Logika threshold menggunakan instruksi CP dan BRSH.

SENSOR & PROCESSING



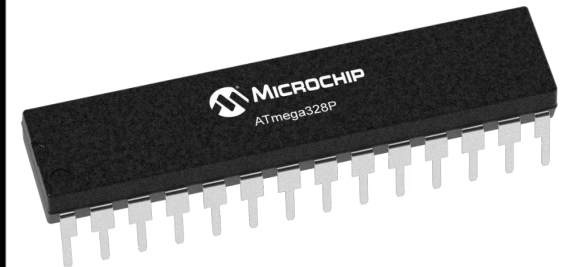
MQ-135

Mendeteksi kepekatan
gas/asap.



DHT11

Presisi time delay untuk suhu.



ATMEGA328P

Otak pemroses logika
Assembly.

KLASIFIKASI STATUS

255

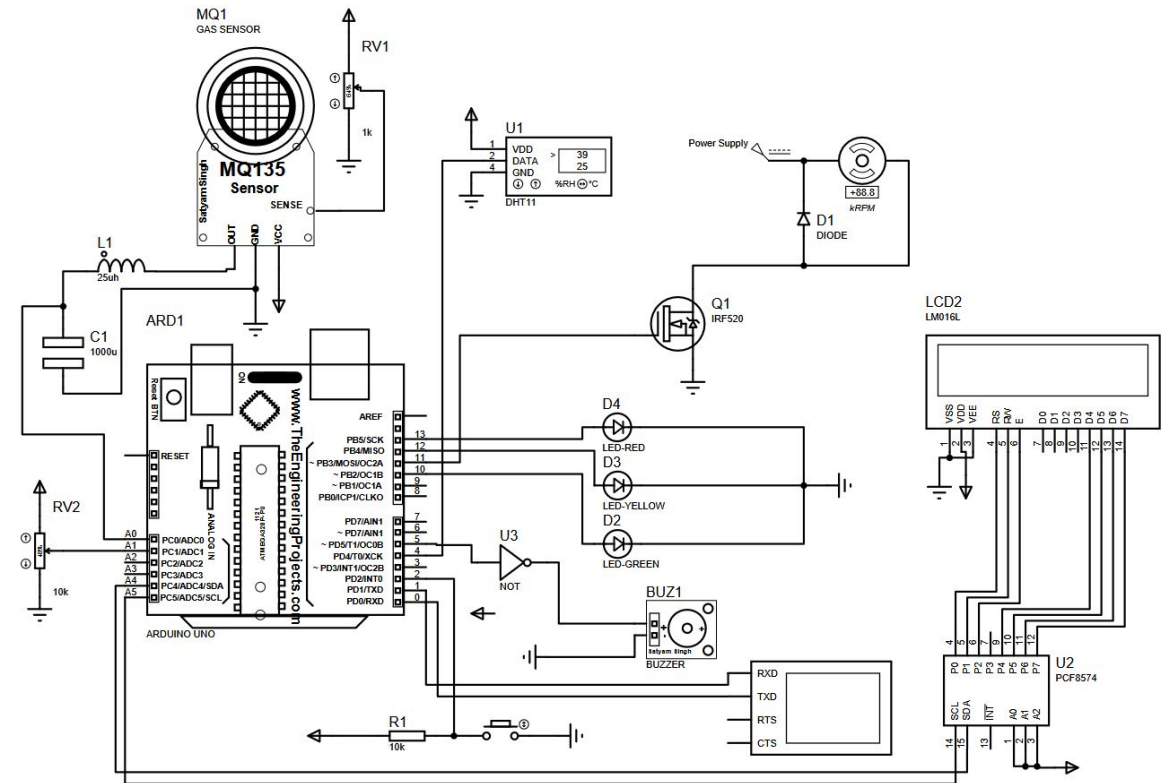
PWM MAX (STATUS BAHAYA)

SKENARIO OUTPUT

- **AMAN:** LED Hijau On, Kipas Pelan.
- **WASPADA:** LED Kuning On, Buzzer Beep, Kipas Sedang.
- **BAHAYA:** LED Merah On, Buzzer Kencang, Kipas Maksimal.

SKEMATIK PROTEUS

Pengujian dilakukan melalui simulasi Proteus dan rangkaian fisik. Logika program berjalan sesuai desain, transmisi USART berhasil ditampilkan pada Virtual Terminal.



KESIMPULAN

"Sistem Smart Air Exhaust berhasil memonitor konsentrasi gas dan suhu secara real-time. Penggunaan PWM adaptif terbukti mampu mengoptimalkan sirkulasi udara dan efisiensi konsumsi energi listrik."

Kelompok 9, 2026